Ev tapşırığı

Maşın öyrənməsi alqoritmləri və reqressiya metrikləri

Son tarix: 03.11.2026, dərs başlayana qədər.

Aşağıdakı mövzuları araşdırın, materialları oxuyun və konspekt hazırlayın.

1. Maşın öyrənməsi alqoritmləri

• **Decision Tree** - qərar ağacı.

• **Random Forest** - təsadüfi meşə.

• **Gradient Boosting** - qradiyent bustinqi.

• **XGBoost (Extreme Gradient Boosting)** - ekstremal qradiyent bustinqi.

Hər bir alqoritmin iş prinsipini, əsas üstünlüklərini və çatışmazlıqlarını, həmçinin tətbiq nümunələrini izah edin. Bu dörd alqoritmin bir-birindən nə ilə fərqləndiyini göstərin. Xüsusilə Gradient Boosting və XGBoost arasındakı fərqləri izah edin.

2. Reqressiya metrikləri

• **MAE** - orta mütləq xəta.

• **MSE** - orta kvadratik xəta.

• **RMSE** - orta kvadratik xətanın kvadrat kökü.

• **R^2 (r2_score)** - determinasiya əmsalı.

Hər bir metrikin düsturunu yazın, mənasını və aldığı qiymətlərin necə şərh olunduğunu izah edin. Sadə hesablama nümunəsi göstərin və metrikin böyük proqnoz xətalarına necə reaksiya verdiyini qeyd edin.

Hazırlıq tələbləri

Yalnız konspekt yazmaq kifayət deyil: materialı oxumaq və başa düşmək lazımdır. Növbəti dərsdə öyrəndiyiniz mövzuları öz sözlərinizlə izah etməyə hazır olun.

Tapşırıq göstərilən vaxtadək yerinə yetirilməzsə, qiymət 1 olacaq.